

Tầm nhìn chiến lược (Strategic Vision)

- Mục tiêu:** Xây dựng một **Centralized Agentic Platform** có khả năng tự mở rộng (scalable) cho mọi dự án thông qua cấu hình (config-driven), đảm bảo tính an toàn (guardrails) và độ tin cậy cao (production-ready).
- Nguyên tắc cốt lõi:**
 - Standardization:** Mọi dự án dùng chung một ngôn ngữ (Triage Card).
 - Safety First:** Không tự trị (Autonomous) khi chưa kiểm soát được rủi ro.
 - Self-Service:** DevOps dự án tự cấu hình, SRE chỉ xây dựng công cụ.

Kế hoạch triển khai 4 Giai đoạn (The 4-Phase Roadmap)

Giai đoạn 1: Foundation & Observability Copilot (Tháng 1-2)

Mục tiêu: Chứng minh giá trị (Proof of Value) bằng cách giảm thời gian điều tra lỗi (MTTI).

- Nhiệm vụ của Team SRE:**
 - Build Core Engine:** Phát triển API (FastAPI) và tích hợp LLM (Claude).
 - Develop Connectors:** Viết các module lấy dữ liệu chuẩn từ ELK, Prometheus, K8s.
 - Prompt Engineering:** Xây dựng System Prompt chuẩn cho "DevOps Expert".
 - Standardize Output:** Chốt Schema **Triage Card** (đã làm ở bước trước).
 - Pilot Project (meinvoice):** Triển khai chạy thử chế độ **Read-only**.
- Output:** Một dashboard hoặc Slack bot hiển thị Triage Card khi có alert.

Giai đoạn 2: Human-in-the-loop & Action Proposer (Tháng 3-4)

Mục tiêu: Giảm thời gian xử lý lỗi (MTTR) bằng cách đề xuất hành động thực thi.

- Nhiệm vụ của Team SRE:**
 - Build Action Engine:** Phát triển module có khả năng tạo các câu lệnh CLI (kubectl, argocd, helm) hoặc tạo PR.
 - Approval Workflow:** Tích hợp hệ thống Approve qua Slack/Teams (nút bấm `[Approve]`, `[Reject]`).
 - Context Layer (The Registry):** Xây dựng hệ thống lưu trữ cấu hình dự án (YAML-based) để Agent biết: dự án này dùng cluster nào, namespace nào, ai là owner.
 - Audit Logging:** Ghi lại mọi "suy nghĩ" (Chain of Thought) và hành động của Agent để phục vụ hậu kiểm.
- Output:** DevOps dự án nhận được đề xuất + lệnh chạy $\rightarrow$ Bấm nút $\rightarrow$ Agent thực thi.

Giai đoạn 3: Governance & Advanced Skills (Tháng 5-6)

Mục tiêu: Mở rộng phạm vi (Scope) và thắt chặt an toàn (Security).

- Nhiệm vụ của Team SRE:**
 - Skill Library Expansion:** Phát triển thêm các kỹ năng chuyên sâu (FinOps - tối ưu cost, Security - audit hardening, Capacity Planning).

- 2. **RBAC for AI:** Xây dựng cơ chế phân quyền cực kỳ nghiêm ngặt (Agent chỉ được dùng quyền `view` ở Prod, `edit` ở Stg).
- 3. **Policy as Code:** Tích hợp OPA (Open Policy Agent) để kiểm tra xem đề xuất của Agent có vi phạm chính sách công ty không (ví dụ: không được xóa DB vào giờ cao điểm).
- **Output:** Một nền tảng đa năng, có thể hỗ trợ từ Security đến Cost.

Giai đoạn 4: Autonomous Reliability (Tháng 7+)

Mục tiêu: Tự trị các tác vụ lặp lại, mức độ thấp.

- **Nhiệm vụ của Team SRE:**
 - 1. **Closed-loop Automation:** Cho phép Agent tự chạy các runbook cực kỳ đơn giản và an toàn (ví dụ: restart pod bị crashloop, scale HPA khi load tăng).
 - 2. **Continuous Learning:** Thu thập feedback từ người dùng (Approve/Reject) để tinh chỉnh Prompt tự động.
- **Output:** Hệ thống tự chữa lành (Self-healing) ở các tầng hạ tầng cơ bản.

 Phân rã nhiệm vụ trong Team SRE (Team Organization)

Để vận hành Platform này, bạn nên chia team SRE thành 3 nhóm nhỏ (hoặc xoay vòng role):

Nhóm (Role)	Trách nhiệm chính	Kỹ năng cần thiết
Core Platform Dev	Xây dựng API, Connectors, Skill Library, Integration với LLM.	Python, FastAPI, LLM Orchestration (LangChain/LangGraph), API Design.
Data & Observability	Đảm bảo dữ liệu từ ELK, Prometheus "sạch" và có thể query được. Xây dựng Context Registry.	ELK Stack, PromQL, K8s Internals, Data Modeling.
Governance & Reliability	Thiết kế Workflow Approve, RBAC, Policy, Audit Log và đảm bảo tính an toàn của Agent.	Security, Policy-as-Code (OPA), SRE Principles, Workflow Automation.

 Các rủi ro chiến lược (HOD cần quản lý)

- 1. **Rủi ro "Hallucination" (Ảo giác):** Agent đưa ra lệnh sai hoặc phân tích sai.
 - *Giải pháp:* Luôn giữ nguyên tắc **Human-in-the-loop** ở giai đoạn đầu. Chỉ cho phép tự trị (Autonomous) khi có xác suất thành công > 99% và rủi ro thấp.
- 2. **Rủi ro "Security/Privilege Escalation":** Agent bị chiếm quyền hoặc vô tình có quyền quá lớn.
 - *Giải pháp:* Áp dụng **Principle of Least Privilege**. Agent không dùng User Admin, mà dùng một **Service Account riêng** với quyền cực hạn chế.
- 3. **Rủi ro "Cost Explosion":** Chi phí gọi API Claude/GPT quá lớn khi scale lên toàn công ty.
 - *Giải pháp:* Áp dụng **Caching** cho các query tương tự và giới hạn số lượng token/request cho mỗi dự án.

 Hành động ngay cho bạn (HOD Action Items)

1. **Kỳ họp Team SRE tới:** Công bố chiến lược "Platform over Custom Bot" để đồng bộ tư duy.
2. **Giao task W1 (Giai đoạn 1):** Giao cho nhóm Core Platform build xong cái API **analyze** cho dự án **meinvoice** như bản thiết kế trước.
3. **Làm việc với các Lead dự án khác:** Thông báo về việc sẽ triển khai "Observability Copilot" để lấy input về những "nỗi đau" (pain points) thực tế của họ, nhằm xây dựng Skill Library chính xác.